

予選 解説

2016年12月11日・情報オリンピック日本委員会

第16回日本情報オリンピック 予選

問題 1 電子レンジ (Microwave)

配点 100点 時間制限 10 sec メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

肉を温めるのにかかる時間は、はじめに肉が凍っていた場合（すなわち $A < 0$ の場合）とそうでない場合に分けて計算できる。

はじめに肉が凍っていた場合は、まず肉を A °C から 0 °C に温めるのに $-A \times C$ 秒かかる。次に肉をとかすのに D 秒かかり、最後に 0 °C から B °C に温めるのに $B \times E$ 秒かかる。

はじめに肉が凍っていなかった場合は、肉を A °C から B °C に温めるのに $(B - A) \times E$ 秒かかる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/2017-yo-t1/review/2017-yo-t1-review.html>

問題 2 ポイントカード (Point Card)

配点 100点 時間制限 10 sec メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、各ポイントカードについて景品と交換ができるようにするために必要な費用を求め、最も多く費用が必要なポイントカード以外のものを使用することで解ける。

ポイントカード i が景品と交換できるようになるのに必要な費用は、 A_i が N 以上のとき 0 で、 N 未満のとき $N - A_i$ である。

プログラムでは、ループで費用の合計値と最大値を計算し、合計値から最大値を引くことで実現できる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/2017-yo-t2/review/2017-yo-t2-review.html>

問題 3 休憩スペース (Refreshment Area)

配点 100点 時間制限 10 sec メモリ制限 256 MiB

解説

休憩スペースの置き方として考えられるものすべてに対し、休憩スペースが機材の置かれたマスと重ならないかどうか調べ、そのような置き方が何通りかあるかを出力すれば良い。

休憩スペースの置き方は、縦向きと横向きが考えられるため、それぞれ別に試す必要がある。また、休憩スペースがマス目からはみだしてはいけないことにも注意が必要である。

休憩スペースの置き方は $O(NM)$ 通りあり、それぞれに対して休憩スペースの D マスすべてが機材の置かれたマスと重ならないかどうか調べる必要があるため、計算量は $O(NMD)$ となる。

なお、各マスについて、「そのマスから上方向および左方向に、選手が競技を行わないマスがそれぞれ何マス連続しているか」を計算することで、計算量 $O(NM)$ で正解を得ることも可能である。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/2017-yo-t3/review/2017-yo-t3-review.html>

問題 4 めいぐるみの整理 (Plush Toys)

配点 100点 時間制限 10 sec メモリ制限 256 MiB

解説

まず、整理した後のめいぐるみの配置としてありうるものは、左から並べていく種類の順を決めれば、左から各種類を詰めていくことで決めることができ、配置の仕方は全部で $M!$ ($= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times M$) 通りある。配置を決めた後、棚から取り出すめいぐるみの個数を最小にするには、めいぐるみを置く場所のうち、最初置かれていた種類と整理した後に置かれる種類が異なる場所のみを取り出せば良い。並べ方を全通り試し、必要な個数をループで数えると計算量は $O(M! \times N)$ となり、 M と N がともに小さい場合（入力 1, 2）のみ解くことができる。

配置を決めた後に取り出す必要のある個数を高速に求めるにはどうしたらいいだろうか。これは、累積和を使うことで計算できる。具体的には、まずそれぞれの種類に対して、その種類のめいぐるみが存在する場所を 1, 存在しない場所を 0 とした配列を作る。その後、各要素に対し、配列の先頭の要素からその場所までに含まれる値の合計を計算することは、直前の計算結果にさらに値を足すことによって、合計で $O(N)$ で計算できる。この配列を利用すると、連続する区間 $[l, r]$ に含まれる種類 k のめいぐるみの総数を、 $\text{sum}[k][r] - \text{sum}[k][l]$ のようにして $O(1)$ で求めることができる。この方法を使えば、 M の小さいケース（入力 3）を解くことができる。

配置の決め方を全通り試していると M が大きいケースで短時間に答えを求めることができない。そこで、左から見て今までに配置した種類の集合をキーに動的計画法することを考える（これはビット DP などと呼ばれている方法である）。具体的には、 $\text{dp}[S] :=$ （配置に使った種類の集合が S の時の、そこまでで取り出す必要があるめいぐるみの個数の最小値）とする。集合が S の状態から、さらに 1 種類配置するとき、 S に含まれる種類のめいぐるみの総数だけ左から埋まっている。今まで配置した順にかかわらず、棚のどの位置に次の種類を配置するかがわかるので、次の種類を配置するのに必要な取り出す個数が累積和の配列を利用すると $O(1)$ で求められる。

この動的計画法を使うと、状態数が $O(2^M)$ で遷移が $O(M)$ かかるので、動的計画法の部分では計算量は $O(2^M M)$ となる。これに累積和の計算量を加えても、全てのケースに正解するのに十分高速であることがわかる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/2017-yo-t4/review/2017-yo-t4-review.html>

問題 5 尾根 (Ridge)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

愚直な解法として、各地域ごとに、そこから深さ優先探索または幅優先探索を用いることで到達可能なマスすべてを列挙し、その中に「周りのどの地域にも雨水が流出しない地域」が複数あるかどうかを判定するというものが挙げられる。時間計算量は $O(H^2W^2)$ となり、ひとつめのケースを正解するためには十分高速であるが、競技時間内にすべてのケースで満点を得ることは難しいだろう。

雨水は標高が高いほうから低いほうへしか流れないため、地域を標高の低い順に見て、そこに降った雨水が最終的に溜まる先がどこであるかという情報を順次更新していくという解法が挙げられる。

この解法は地域を標高の低い順に見ていき、周りにその地域より標高の低い地域がなければ雨水はそこに溜まる。

そうでない場合、周囲の最大 4 つの地域のうちいくつかは、その地域に降った雨水が流出する。もしそのような周囲の地域の中に尾根の地域があれば、今見ている地域も尾根である。

そうでない場合、周囲の地域のうち今見ている地域より標高が低い地域に対して、そこに降った雨水がどこへ溜まるかという情報がすでに計算されているので、その情報をすべて見て、雨水の溜まる先がすべて等しければ、今見ている地域に降った雨水は必ずその等しい地域に溜まる。そうでない場合、今見ている地域は尾根であるので、その地域が尾根だという情報を記憶し、次に低い地域へ進む。

この解法では、各地域を見るときに高々定数回の操作しか行わないので、時間計算量が $O(HW)$ となり満点が期待できる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/2017-yo-t5/review/2017-yo-t5-review.html>

問題 6 ヘビの JOI 君 (Snake JOI)

配点 100点 時間制限 10 sec メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、グラフ理論の分野の問題である。すなわち、部屋と廊下の構造をグラフとみなしたとき、頂点 1 から頂点 N まで条件を満たしながら移動するときの最短距離を問う問題である。

部屋の温度に関する条件がない場合、この問題はよく知られたアルゴリズムであるダイクストラ法を用いて解くことができる。ここでは、ダイクストラ法を応用してこの問題に適用できるようにすることを考えよう。

ダイクストラ法では、経路を探索する際、始点からの経路長 d とその時点での頂点の番号 v の組を状態として持つ。しかし、この問題では部屋の温度に関する条件があるため、それらの情報だけでは次に使用できる辺集合が定まらない。次に使用できる辺集合は、 d 、 v に加えて以下の情報があれば定まる。

- 経路上で最後に入った快適でない部屋は暑すぎる部屋であったか、寒すぎる部屋であったかを示すビット b
- 経路上の最後に入った快適でない部屋と、現在の頂点との（経路に沿った）距離 d'

このうち後者は、値が X 以上である場合は X であるとみなしても次に使用できる辺集合に変化はない。すなわち、 d 、 v 、 b 、 $\min\{X, d'\}$ という 4 個の値から次に使用できる辺集合が定まることになる。

以上より、状態として 4 個の値の組 $(d, v, b, \min\{X, d'\})$ を持ちながらダイクストラ法を行えば条件を満たす最短経路が求まることがわかる。計算量は、 $2N(X+1)$ 頂点 $2M(X+1)$ 辺のグラフで普通のダイクストラ法を行うのと同様であり、十分高速である。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/2017-yo-t6/review/2017-yo-t6-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第16回日本情報オリンピック JOI 2016/2017 予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを問題順に再構成したものです。時間制限・メモリ制限は AtCoder の公式過去問ページに記載された値を参照しています。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2016/2017-yo/>